

rehabilitate.
less by algorithms
upper bounds
lower bounds

very empty
len)

very algorithm
difficult)

APLUS

Ben 1)

create new array say
length = 85
union (1,3) và union (2,3), union (3,2)
then: new public void union (int p, int q)

for (int i = 0; i < leader.length; i++)
if (leader[i] == leader[p])
leader[i] = leader[p]

1 0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 3 2 3 4
p=1 → leader[p] = 3
q=5
leader[1] = 3
leader[5] = 3

1) leader[i]
2) leader[i]
0 1 2 3 4
0 3 2 3 4
→ leader[1] = 3
leader[5] = 3

→ new array then union (1,2) and union (3,2)

Ben 2)

at last, we need to n plain in array
union (0,1) i.e. (0, n-1) → that's all
done

HAPLUS

tập x cùng nhóm với phần tử 0 $\rightarrow$ tất cả
 $\rightarrow$ cấu trúc dữ liệu lưu trữ gồm 1 tập không duy nhất
 b) x là chuỗi các union (q, i)
 Table: i 0 1 2 ... n-1
 leader(i) 0 1 2 ... n-1
 union(0, 1) $\rightarrow$ leader
 public void union(p, q) union(0, 1) ① 1 2 ... n-1
 1 int pid = id(p) 0 union(0, 2) 2 2 2 3 ... n-1
 2 int qid = id(q) 1 union(0, 3) 3 3 3 3 ... n-1
 for (int i = 0; i < id.length; i++) union(i, m1)
 if (id[i] == pid) n-1 n-1 ... n-1
 id[i] = qid

$\rightarrow$ S1 lớn hơn ngy: money là: $1+2+3+\dots+n-1 = n(n-1)$
 c) 1, gọi 2 cây $\rightarrow$ gọi cả cây trở lại gọi cây chứa q
 + Có ban đầu mỗi cây là 1 gốc lập từ parent[i] = i
 + union(0, 1): gọi cả 0 $\rightarrow$ 1 i: 0 $\rightarrow$ 1
 + union(0, 2): 2 $\rightarrow$ 2 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2
 + union(0, 3): 3 $\rightarrow$ 3 0 $\rightarrow$ 1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3
 $\rightarrow$ Thuật toán find(x) như thuật cũ duyệt từ 0 $\rightarrow$ gốc
 = các các trong parent[] $\rightarrow$ cần n-1 bước tìm
 $\rightarrow$ find(0) vẫn $\Theta(N)$ làm tăng ngy
 d) Cây có k nút thuộc nhóm nào đó gộp nút vào cây con của
 cây có LT lớn hơn

- Ban đầu: mỗi cây LT = 1
 - union(0, 1) $\rightarrow$ gộp 0, 1 cây chứa 0, 1 có LT = như
 $\rightarrow$ tìm parent[q], rồi gọi 1 vào cây 0
 + gọi là 0, con là 1
 - union(0, 2) cây chứa 0 $\rightarrow$ cây chứa 2
 $\rightarrow$ 2 nối vào 0
 union(0, 3): cây chứa 0 $\rightarrow$ cây chứa 3
 $\rightarrow$ 3 nối vào 0
 $\rightarrow$ find(0) chỉ cần tăng p từ 0
 $\rightarrow$ cần 1 lần + lặp ngy $\Theta(1)$

